

CyberScan

Suite de cybersécurité automatisée avec analyse par IA Rapport de conception —
Projet Tutoré — Mai 2026

1. Présentation du projet

CyberScan est une application de cybersécurité destinée aux administrateurs de réseaux locaux en entreprise. Elle analyse automatiquement toutes les machines du réseau, détecte les vulnérabilités, et propose des recommandations concrètes générées par intelligence artificielle.

L'administrateur lance tout depuis une interface centrale sans se déplacer. Le logiciel analyse chaque poste en quelques minutes. Chaque utilisateur reçoit sur son écran un message clair avec les actions à effectuer, accompagné d'un rapport PDF personnalisé. L'objectif principal de ce projet académique est de fournir un outil léger, efficace et capable de remplacer en grande partie les tâches d'analyse de premier niveau d'un ingénieur en cybersécurité.

2. Architecture — Les deux composants

A. L'application Administrateur (App Admin)

Installée uniquement sur le poste de l'administrateur. Elle affiche la carte visuelle du réseau, permet de lancer les analyses manuellement ou automatiquement, et centralise tous les résultats dans un tableau de bord.

Technologies : Python | PyQt6 | SQLite | APScheduler

Gestion Avancée des Clés API (Nouveauté) : L'App Admin intègre désormais un gestionnaire de clés API robuste. Pour pallier les limites de requêtes (quotas) des versions gratuites, l'application permet de configurer un "pool" de clés API. L'administrateur peut saisir plusieurs clés pour un même fournisseur (par exemple, 5

clés Groq) ou configurer différents fournisseurs (Groq, Claude, etc.). Le système implémente un mécanisme de basculement automatique (failover) : si une clé expire ou atteint sa limite, l'application passe instantanément à la suivante, garantissant une analyse ininterrompue.

B. L'agent léger (installé sur chaque machine cible)

Petit programme discret installé une seule fois sur chaque poste. Il tourne en arrière-plan sans que l'utilisateur le remarque, collecte les événements suspects en permanence, et répond aux commandes d'analyse de l'App Admin. Distribué sous forme d'installateur autonome.

Technologies : Python | PyInstaller (.exe / ELF) | asyncio | websockets (TLS)

Support Multi-plateforme Intelligent (Nouveauté) : Afin de maintenir une empreinte mémoire minimale, l'agent utilise une approche d'installation sélective. Lors du déploiement, l'installateur détecte automatiquement le système d'exploitation cible (Windows ou Linux). Il n'installe et n'exécute que les modules de collecte spécifiques à cet environnement. Par exemple, sur Windows, il utilisera WMI et l'Event Viewer, tandis que sur Linux, il s'appuiera sur l'analyse de `/var/log/auth.log` et du système de fichiers `/proc`. Cette conception garantit que l'agent reste extrêmement léger et ne perturbe pas l'utilisation normale de la machine.

```
[App Admin - Poste Administrateur]
|
| Socket TCP chiffré (TLS)
|
[Agent léger - sur chaque machine du réseau]
| |
Collecte les événements (OS spécifique)
Reçoit les ordres d'analyse
| |
+-----+
|
Résultats envoyés à l'IA (Pool d'APIs : Groq, Claude...)
|
+-----+
| |
Dashboard Admin Notification + PDF
sur machine analysée
```

3. Scénario complet — Une journée avec CyberScan

Voici comment se déroule concrètement une analyse complète, de la nuit jusqu'au rapport final. Le réseau contient 5 machines : PC-Admin, PC-Comptabilité, PC-RH, PC-Direction et Serveur.

La nuit — L'agent collecte en silence

- **22h14** : un employé branche une clé USB sur PC-Comptabilité après les heures de travail.
- L'agent enregistre : "USB branché à 22h14 — 8 minutes — fichiers copiés détectés".
- **02h30** : 3 tentatives de connexion échouées sur PC-RH depuis l'IP 192.168.1.45 (Détection de Brute Force).
- L'agent enregistre : "3 échecs connexion — Compte : administrateur — IP : 192.168.1.45".
- **04h00** : un processus inconnu se lance sur PC-Direction depuis C:/Temp.
- L'agent enregistre : "Nouveau processus : svchost32.exe — Non reconnu — C:/Temp".

9h00 — L'application s'active automatiquement

- L'App Admin démarre seule, programmée la veille pour 9h00.
- La carte visuelle du réseau s'affiche avec les 5 machines et leur statut.
- L'admin peut aussi cliquer sur n'importe quelle machine pour une analyse manuelle immédiate.

9h01 à 9h05 — Analyse de PC-Comptabilité — 8 modules en ~4 minutes

- **Module Réseau (Nmap)** : Port 23 (Telnet) ouvert, Port 445 (SMB), OS : Windows 10 v21H1.
- **Module Système** : 5 mises à jour manquantes depuis 3 mois. Pare-feu désactivé.
- **Module Partages (Nouveauté)** : dossier "Comptabilité-2024" accessible par tout le réseau sans mot de passe.

- **Module Comptes** : compte “jean.dupont” inactif 8 mois (ex-employé), toujours actif avec droits admin.
- **Module Logs** : journal de l’agent récupéré — USB 22h14 détecté, copie de fichiers confirmée.
- **Module Antivirus** : ClamAV détecte C:/Temp/rapport_final.exe comme suspect.
- **Module Fichiers** : fichier envoyé à VirusTotal — 14 moteurs sur 72 le signalent malveillant.
- **Module Email** : HavelBeenPwned — email trouvé dans 2 fuites : LinkedIn 2021 et Adobe 2013.

9h05 — L’IA analyse tout et génère les recommandations

- Tous les résultats des 8 modules sont envoyés en une requête à l’API configurée (ex: Groq avec modèle Llama 3).
- L’IA retourne en quelques secondes : score de sécurité, liste des risques, recommandations et **analyse prédictive**.

SCORE DE SÉCURITÉ : 28 / 100 - RISQUE CRITIQUE

RISQUES CRITIQUES :

1. Fichier malveillant : C:/Temp/rapport_final.exe
-> Supprimez ce fichier et lancez un scan complet
2. Port Telnet (23) ouvert : protocole non chiffré, exploitable à distance
-> Désactivez Telnet via Panneau de configuration > Services
3. Pare-feu désactivé - machine totalement exposée
-> Activez le pare-feu Windows immédiatement

RISQUES MOYENS :

4. Clé USB branchée à 22h14 hors heures de travail
-> Vérifiez les fichiers copiés, contactez l'employé
5. Partage réseau "Comptabilité-2024" sans mot de passe
-> Restreignez l'accès à ce dossier aux utilisateurs autorisés

ANALYSE PRÉDICTIVE (SCÉNARIOS) :

- Scénario d'Attaque : Si le port Telnet reste ouvert, un attaquant interne pourrait intercepter les identifiants en clair et prendre le contrôle de la machine en moins de 10 minutes.
- Scénario de Correction : L'activation du pare-feu et la fermeture du port Telnet réduiront la surface d'attaque de 80% instantanément.

DIAGNOSTIC EXPERT (Pour validation) :

- Nmap raw output: PORT 23/tcp open telnet
- Event ID 4624: Logon Type 10 (RemoteInteractive)

9h06 — Ce que voit l'utilisateur sur PC-Comptabilité

- Notification sur l'écran : "CyberScan — Analyse terminée. 7 points à corriger dont 3 urgents."
- "Un rapport PDF a été déposé sur votre Bureau. Contactez votre administrateur."
- Fichier PDF généré automatiquement sur le Bureau : Rapport_CyberScan_PC-Comptabilite.pdf

9h25 — Fin de l'analyse — Tableau de bord global

- Les 5 machines ont été analysées l'une après l'autre.
- L'administrateur voit le récapitulatif complet dans son tableau de bord.

- Un rapport global est envoyé automatiquement par email à la direction.

Machine	Score	Niveau	Risques critiques
PC-Comptabilité	28/100	CRITIQUE	3
PC-RH	51/100	MOYEN	1
PC-Direction	44/100	MOYEN	2
Serveur	67/100	MOYEN	0
PC-Admin	82/100	BON	0

4. Les modules de l'application

Module	Ce qu'il fait	Outil utilisé
Scan réseau	Ports ouverts, services actifs, OS détecté	python-nmap
Audit système	Mises à jour, pare-feu	subprocess + WMI / bash
Audit partages	Détection des dossiers partagés sans mot de passe	pywin32 / smbclient
Audit comptes	Comptes inactifs, sans mdp, droits admin	pywin32 / /etc/shadow
Analyse logs	Intrusions, USB, processus suspects, Brute Force	python-evtx / auth.log
Antivirus	Détection malwares et fichiers suspects	ClamAV + pyclamd
Fichiers	Vérification approfondie fichiers suspects	VirusTotal API
Fuites email	Email compromis dans bases piratées	HavelBeenPwned API
Analyse IA	Score, recommandations, analyse prédictive	Groq API (Pool) / Claude API
Cartographie	Carte visuelle interactive du réseau	NetworkX + Matplotlib
Génération PDF	Rapport imprimable par machine	ReportLab
Planification	Lancement automatique à heure fixe	APScheduler
Base données	Historique de toutes les analyses	SQLite

5. Comment l'agent détecte les événements (Exemple Windows)

Sur Windows, chaque action importante est enregistrée dans l'Event Viewer. L'agent lit ce journal en permanence et filtre les événements importants grâce à leurs identifiants (Event ID).

Event ID	Signification
4624	Connexion réussie sur la machine
4625	Tentative de connexion échouée (Brute force possible)
4720	Nouveau compte utilisateur créé
4732	Compte ajouté au groupe Administrateurs
4648	Connexion avec identifiants explicites (suspect)
2003	Périphérique USB branché
2100	Périphérique USB retiré
7045	Nouveau service installé sur le système

6. Points importants à respecter

Légalité : CyberScan doit être utilisé uniquement sur des réseaux dont vous êtes l'administrateur ou pour lesquels vous avez une autorisation écrite. L'analyse non autorisée de machines est illégale.

Sécurité : Toute communication entre l'App Admin et les agents doit être chiffrée (TLS). L'agent n'accepte les commandes que depuis l'adresse IP de l'administrateur.

Clés API : Les clés API (Groq, VirusTotal, HavelBeenPwned) sont gérées dynamiquement via l'interface administrateur. Le système de "pool" assure une rotation automatique en cas d'expiration, garantissant la continuité du service.

Performance : L'agent collecte uniquement les événements ciblés en fonction du système d'exploitation détecté lors de l'installation. Il doit consommer le minimum de ressources CPU et mémoire sur chaque machine.

7. Perspectives commerciales

CyberScan peut être vendu aux PME et grandes entreprises sous forme de licence annuelle par nombre de machines, ou en version SaaS avec tableau de bord web centralisé.

Points différenciants : recommandations en langage naturel par IA, analyse prédictive des risques, interface accessible aux administrateurs non experts, rapports PDF automatiques pour la direction, déploiement rapide sans infrastructure complexe.